

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터구조	담당교수 (Instructor)	이영서		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150083501
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 전체, 3학년 전체, 4학년 전체		이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합/전선-차세대반도체
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어			상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	연구관107호	연락처 (Telephone)	02-828-7164		이메일 (e-mail)	yslee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형	대면+사전녹화		동영상 제작년도	2024
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목						
권장 선수과목						
교과목 개요 (Course Description)	본 교과목에서는 CPU, 메모리, 버스, 인터페이스 및 CNN H/W 가속기를 포함한 AI 애플리케이션을 위한 디지털 시스템을 설계하는 데 있어 몇 가지 근본적인 문제를 다룬다. H/W 튜토리얼과 실습은 RISC-V 프로세서, SRAM/DRAM 메모리, 버스 상호 연결, CMOS 이미지 센서 인터페이스 및 LCD 디스플레이 패널을 이해하고 실습한다.					

교육목표	전공특화역량
- 하드웨어 요소 중 프로세서의 구조 및 메모리의 계층적 구조에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 하드웨어 전반에 대한 이해를 바탕으로 하드웨어/소프트웨어를 최적화할 수 있다. - 컴퓨터에서 하드웨어가 갖는 역할에 대해 설명할 수 있다.	공학적 사고력 반도체분야 문제해결 능력 지능형반도체 개발역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	30
기말고사	100	30
과제	100	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/컴퓨터 구조 및 설계 하드웨어/소프트웨어 인터페이스/David A. Patterson/한티미디어/2021/6판
	참고교재(대표)	*기타(URL, 비도서 등)/Handouts/수업 전 슬라이드 제공 *사전녹화영상//2024
학습준비사항	Engaged Learning+ 수업은 학습자가 수업에서 학습한 내용을 활용하여 강의실 밖 현실(현장)에서 접하는 다양한 문제를 해결할 수 있도록 ‘문제 정의하기’, ‘아이디어 도출’, ‘해결방안 적용 및 확인’의 3단계 수업 원리를 적용하여 진행되는 경험학습 중심의 수업으로 평가 방식은 성취 기반 절대평가입니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	Engaged learning 과목입니다. 사전녹화+대면강의 방식으로 진행되고 대면 시간에 조별 토론과 문제해결 과정을 진행합니다. 강의자료는 강사를 위해 제작한 자료이며 저작권 문제로 배포하지 않습니다. 강의자료는 교재를 그대로 따라 가므로 교재는 강의자료의 모든 내용을 포함합니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	컴퓨터 구조의 기본 구성 요소	컴퓨터 구조의 기본 구성 요소	강의, 발표, 토론, 문제정의	
02	컴퓨터의 성능 평가	컴퓨터의 성능 평가	강의, 발표, 토론, 문제정의	
03	컴퓨터 숫자 표현, 명령어의 종류, 기능 및 형식	컴퓨터 숫자표현, 명령어의 종류, 기능 및 형식 명령어의 기계어 표현	강의, 발표, 토론, 실험,실습,실기, 문제정의	
04	데이터패스 기초	명령어형식 Datapath의 기초	강의, 발표, 토론, 문제정의	
05	싱글사이클 구현	싱글사이클 데이터패스 싱글사이클 컨트롤패스	강의, 발표, 토론, 아이디어 도출	
06	멀티사이클 구현	멀티사이클 데이터패스 멀티사이클 컨트롤패스	강의, 발표, 토론, 실험,실습,실기, 아이디어 도출	
07	파이프라인 기초	파이프라인 데이터패스 파이프라인 컨트롤패스	강의, 발표, 토론, 실험,실습,실기, 아이디어 도출	
08	중간고사	중간고사 및 과제처리	시험, 미적용	
09	데이터/제어 해저드	데이터 및 컨트롤 해저드 처리	강의, 발표, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	
10	예외처리 및 파이프라인 고급	예외처리 파이프라인 고급	강의, 발표, 토론, 해결방안적용및 확인	
11	메모리 계층구조	메모리계층의 구성 및 동작원리	강의, 발표, 토론, 실험,실습,실기, 아이디어 도출	
12	캐시	Direct-mapped Cache Set Associative Cache	강의, 발표, 토론, 해결방안적용및 확인	
13	가상메모리	Paging Traslation Look-aside Buffer(TLB)	강의, 발표, 토론, 아이디어 도출	
14	I/O	Polling vs. Interrupt-driven I/O	강의, 발표, 토론, 아이디어 도출	
15	기말고사	기말고사 및 과제처리	시험, 미적용	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			